



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра Інформаційної Безпеки

Технології адміністрування та експлуатація захищених
інформаційно-комунікаційних систем

Лабораторна робота № 1

БЛОКЧЕЙН ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ

Перевірив:

Виконав:

студент I курсу

групи ФБ-51мн

Хаща Іван

Київ 2026

Варіант $12 \bmod 5 = 2$

2. Власний смарт-контракт системи Ethtrium.



```
1 pragma solidity ^0.8.0;
2
3 contract SimpleRegistry {
4     struct Record {
5         uint256 id;
6         string data;
7         uint256 timestamp;
8     }
9
10    mapping(uint256 => Record) public records;
11    uint256 public recordCount;
12
13    function addRecord(string memory _data) public {
14        records[recordCount] = Record(recordCount, _data, block.timestamp);
15        recordCount++;
16    }
17 }
```

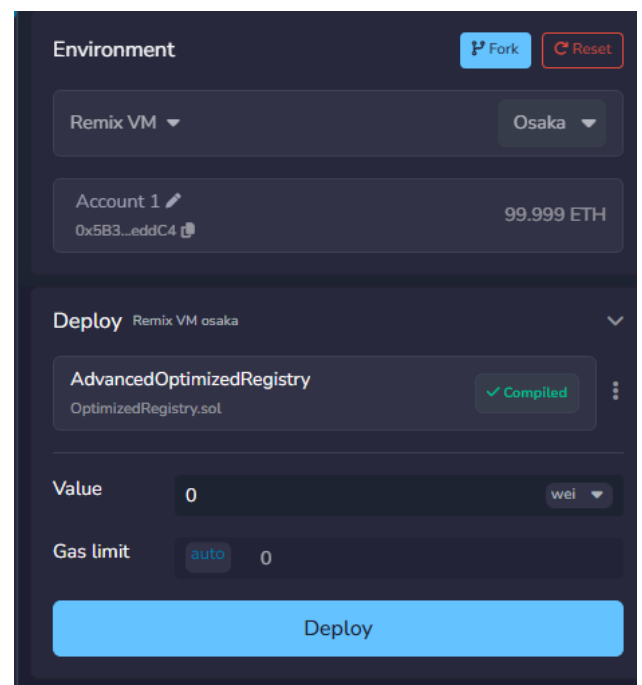
Також його оптимізована версія

Просторове ущільнення даних (Storage Packing): Зменшення розмірності типів даних (id, timestamp, recordCount) зі стандартного uint256 (32 байти) до uint64 (8 байтів). Послідовне оголошення цих змінних дозволяє компілятору розмістити їх спільно в одному 32-байтовому слоті пам'яті. Це алгоритмічно мінімізує кількість ресурсомістких дискових операцій запису (SSTORE) у постійне сховище.

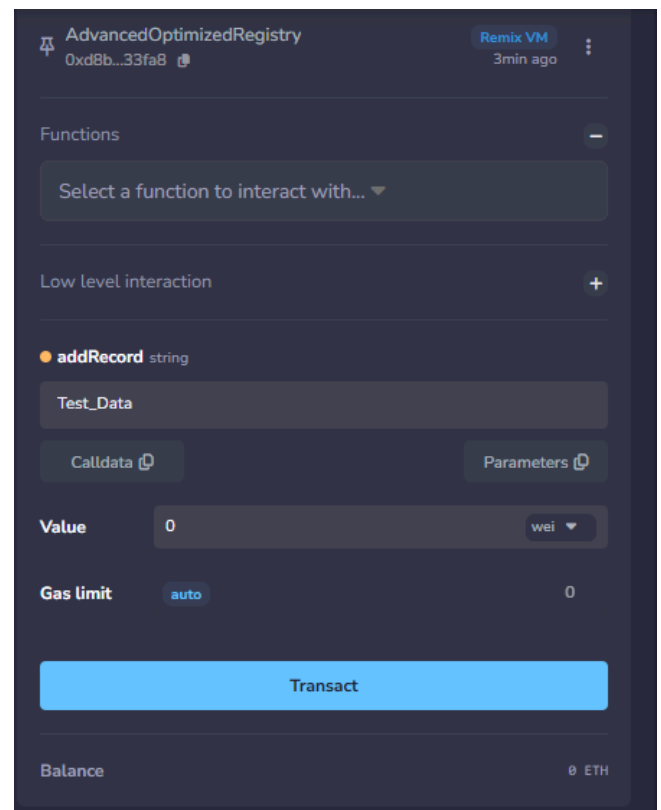
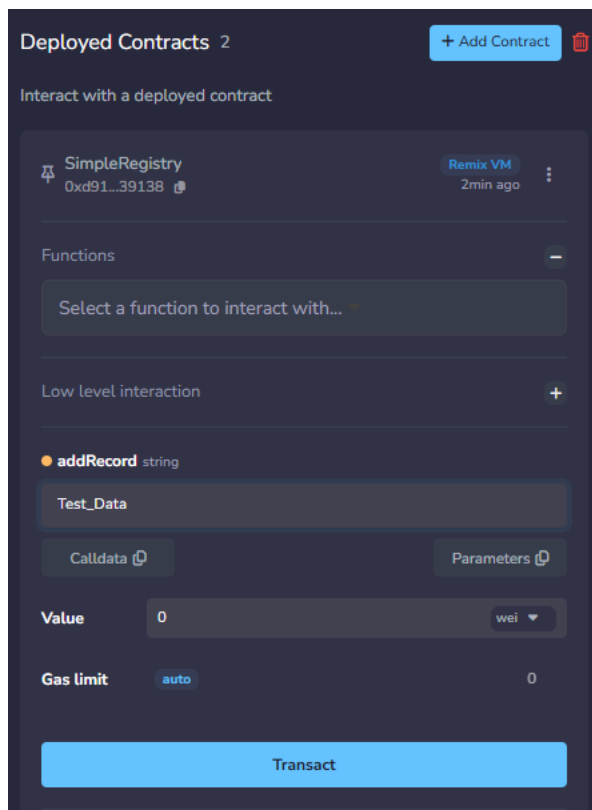
Скасування надлишкових перевірок (Unchecked Math): Ізоляція операції інкременту лічильника в межах блоку unchecked. Версії Solidity від 0.8.0 генерують додаткові опкоди для контролю арифметичних переповнень. Оскільки досягнення ліміту uint64 в даному контексті математично неможливе, відключення цих перевірок скорочує розмір байт-коду та знижує витрати на виконання.

Після компілювання обох контрактів, перейду до їх розгортання

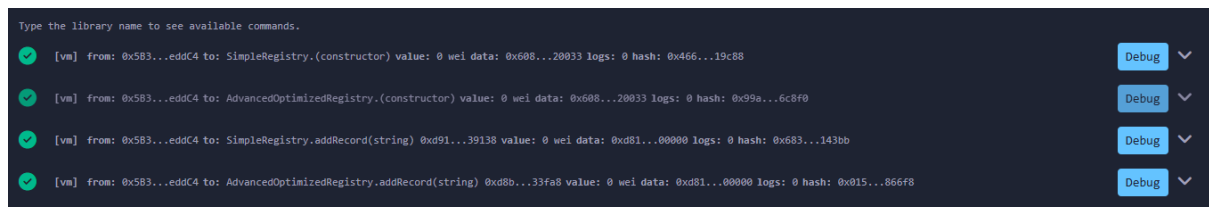
З наступними налаштуваннями



Наступним кроком запишу дані в них



Всі операції успішні, подивимось cost



Звичайний контракт - 70631



Оптимізований - 68409, трошки але вдалось покращити

```
✓ [vm] from: 0x5B3...eddC4 to: AdvancedOptimizedRegistry.addRecord(string) 0xd8b...33fa8 value: 0 wei data: 0xd81...00000 logs: 0 hash: 0x015...866f8

status          1 Transaction mined and execution completed
transaction hash 0x0152ceb73290e1f9426e36c81df478fa2022aaa83daFb36d642265227da866f8 ⓘ
block hash      0xba98f8bf6dddee2b28a959a994f352af6f9ee424e7a9b6d444e13e48d772fca5 ⓘ
block number    4 ⓘ
from            0x5B380a6a701c568545dcfc883fc8875f56beddC4 ⓘ
to             AdvancedOptimizedRegistry.addRecord(string) 0xd8b934580fcE35a11858C6D73a0eE468a2833fa8 ⓘ
transaction cost 89989 gas ⓘ
execution cost  68409 gas ⓘ
output          0x ⓘ
decoded input   {
  "string_data": "Test_Data"
```

Результати виконання транзакцій фіксують зниження витрат на виконання (execution cost) з 70 631 до 68 409 одиниць газу. Загальні транзакційні витрати (transaction cost) пропорційно зменшилися з 92 211 до 89 989 одиниць. Абсолютна економія становить 2 222 одиниці газу на кожній операції запису.